

Le repère cartésien : coordonnées d'un vecteur

Leçon 1 : coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien · Leçon 2 : coordonnées de la somme et du produit par un réel · Leçon 3 : caractérisation analytique de la colinéarité

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien

Dans un **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$, tout vecteur $\vec{u}$ possède un couple de **coordonnées**, que l'on note $\vec{u}(x; y)$: x est la **première** coordonnée, y la **seconde**.

COORDONNÉES DE $\vec{AB}$: pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

$$\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

extrémité moins origine

- Deux vecteurs sont **égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées** : $\vec{AB} = \vec{CD}$ signifie $x_B - x_A = x_D - x_C$ et $y_B - y_A = y_D - y_C$.
- Les coordonnées de $\vec{BA}$ sont les **opposées** de celles de $\vec{AB}$.
- Le **vecteur nul** a pour coordonnées $(0; 0)$; réciproquement, si $\vec{AB}(0; 0)$, alors A et B sont **confondus**.
- Le point $M(x; y)$ est tel que $\vec{OM}$ a pour coordonnées $(x; y)$: les coordonnées d'un **point** sont celles du vecteur qui va de l'**origine** à ce point.

Sur une figure, plusieurs flèches représentent le **même vecteur** dès qu'elles ont même direction, même sens et même longueur. Les coordonnées le contrôlent plus sûrement que l'oeil : deux flèches presque parallèles se ressemblent, deux couples de nombres ne trompent pas.

Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$. Repérer A, l'**origine**, et B, l'**extrémité** → première coordonnée $x_B - x_A$ → seconde $y_B - y_A$ → écrire $\vec{AB}(\dots; \dots)$, puis contrôler sur le quadrillage.

Leçon 2 : Coordonnées de la somme et du produit par un réel

SOMME ET PRODUIT PAR UN RÉEL : pour $\vec{u}(x; y)$, $\vec{v}(x'; y')$ et k réel

$$\vec{u} + \vec{v}(x + x'; y + y')$$

$$k\vec{u}(kx; ky)$$

$$\vec{u} - \vec{v}(x - x'; y - y')$$

On calcule **coordonnée par coordonnée** : on ne mélange **jamais** une abscisse avec une ordonnée. Le plan se découpe en deux directions indépendantes, l'horizontale et la verticale, et chaque calcul se fait séparément dans chacune.

Calculer $k\vec{u} + \vec{v}$. Multiplier les **deux** coordonnées de $\vec{u}$ par k → ajouter, ou retrancher, coordonnée par coordonnée, celles de $\vec{v}$ → écrire le vecteur résultat → contrôler les signes, surtout lorsque k est négatif.

Milieu et symétrique d'un point

MILIEU DE [AB] ET SYMÉTRIQUE PAR RAPPORT À UN POINT

$$I \text{ milieu de } [AB] : I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$$A' \text{ symétrique de A par rapport à I} : x_{A'} = 2x_I - x_A, y_{A'} = 2y_I - y_A$$

Le milieu I de [AB] vérifie $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$: c'est cette égalité vectorielle qui donne la **demi-somme**. Le symétrique A' est le point tel que I soit le **milieu** de [AA'], c'est-à-dire tel que $\vec{AI} = \vec{IA'}$: on prend le **double du milieu, moins le point de départ**.

Parallélogramme et quatrième sommets

CARACTÉRISATION DU PARALLÉLOGRAMME

ABCD est un parallélogramme **si et seulement si** $\vec{AB} = \vec{DC}$

$$x_D = x_C - (x_B - x_A) \quad y_D = y_C - (y_B - y_A)$$

La condition se contrôle en comparant **deux couples de coordonnées**. **L'ordre des lettres fixe la figure** : dans **ABCD**, les côtés [AB] et [DC] se correspondent ; dans **ABDC**, ce sont [AB] et [CD].

Contrôle. Les deux **diagonales** d'un parallélogramme ont le **même milieu** : le milieu de [AC] doit être aussi celui de [BD].

Leçon 3 : Caractérisation analytique de la colinéarité

Soient $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$. On considère le nombre $xy' - yx'$, obtenu en **croisant** les coordonnées : première du premier par seconde du second, moins seconde du premier par première du second.

TEST DE COLINEARITE : pour $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires **si et seulement si** $xy' - yx' = 0$

- **Sens direct.** Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**, alors $xy' - yx' = 0$.
- **Sens réciproque**, admis. Si $xy' - yx' = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.
- **Conséquence.** Si $xy' - yx' \neq 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **ne sont pas** colinéaires.

Alignement et parallélisme

DEUX APPLICATIONS DU MEME TEST

A, B, C alignés **si et seulement si** $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ vérifient $xy' - yx' = 0$
(AB) $\parallel$ (CD) **si et seulement si** $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ vérifient $xy' - yx' = 0$

Le test ne répond **jamais** directement à la question posée : il dit seulement si **deux vecteurs** sont colinéaires. Pour un **alignement**, choisis deux vecteurs partant du **même point** ; pour un **parallélisme**, un vecteur porté par **chaque droite**. Le calcul est le même, la phrase de conclusion change.

Étudier la colinéarité. Déterminer les coordonnées des deux vecteurs → calculer $xy' - yx'$ en surveillant les signes → nul : colinéaires ; non nul : non colinéaires → conclure selon la question posée. Le mot « déterminant » n'est pas au programme.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ Pour A(1; 2) et B(5; 7) : $\vec{AB}(1 - 5; 2 - 7)$, soit $(-4; -5)$

✓ On calcule **extrémité moins origine** : $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$, donc $\vec{AB}(4; 5)$. Inverser l'ordre donne le vecteur **opposé** $\vec{BA}$.

✗ « A(1; 4) et $\vec{AB}(3; 2)$, donc B(3; 2). »

✓ Les coordonnées d'un **vecteur** sont un **déplacement**, celles d'un **point** une **position** : seul $\vec{OM}$ a les mêmes coordonnées que le point M. Ici $x_B = 1 + 3 = 4$ et $y_B = 4 + 2 = 6$, donc B(4; 6).

✗ Pour $\vec{u}(3; -4)$: $2\vec{u}(6; -4)$

✓ Le réel multiplie **les deux** coordonnées, pas seulement la première : $k\vec{u}(kx; ky)$, donc $2\vec{u}(6; -8)$. C'est l'erreur la plus fréquente de cette leçon.

✗ Pour $\vec{u}(2; 5)$ et $\vec{v}(3; -1)$: $\vec{u} + \vec{v}(2 + 5; 3 - 1)$

✓ On ajoute **abscisse avec abscisse** et **ordonnée avec ordonnée** : $\vec{u} + \vec{v}(x + x'; y + y')$, donc (5; 4). Jamais une abscisse avec une ordonnée.

X Milieu I de [AB] : $x_I = \frac{x_B + x_A}{2}$

✓ Le milieu est une **demi-somme**, non une demi-différence :

$x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$. La différence, elle, donne les coordonnées de $\vec{AB}$.

X « ABCD est un parallélogramme, donc $\vec{AB} = \vec{CD}$. »

✓ C'est $\vec{AB} = \vec{DC}$: dans ABCD, [AB] correspond à [DC], et l'**ordre des lettres fixe la figure**. Contrôle : les diagonales [AC] et [BD] ont le même milieu.

X « $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 5)$ sont colinéaires, car 4 est le double de 2. »

✓ Ne jamais conclure sur **une seule** coordonnée : il faut le test **complet**, dans l'ordre $x \times y'$ moins $y \times x'$. Ici $2 \times 5 - 3 \times 4 = -2 \neq 0$: ils ne sont **pas** colinéaires.

X « $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ vérifient $xy' - yx' = 0$, donc A, B, C et D sont alignés. »

✓ Le test dit seulement que les **vecteurs** sont colinéaires : ici les **droites** (AB) et (CD) sont **parallèles**. Pour un **alignement** de A, B et C, il faut deux vecteurs de **même origine**, $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$: **extrémité moins origine**. Les coordonnées de $\vec{BA}$ sont les opposées, et $\vec{AA}(0; 0)$ signifie A = B.
- 2 Deux vecteurs sont **égaux** si et seulement s'ils ont les **mêmes coordonnées**. Le point M(x; y) est celui pour lequel $\vec{OM}(x; y)$.
- 3 $\vec{u} + \vec{v}(x + x'; y + y')$; $\vec{u} - \vec{v}(x - x'; y - y')$; $k\vec{u}(kx; ky)$, en multipliant **les deux** coordonnées. On calcule toujours **coordonnée par coordonnée**.
- 4 Milieu I de [AB] : $I(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2})$, une **demi-somme**.
- 5 **Symétrique** A' de A par rapport à I : $(2x_I - x_A; 2y_I - y_A)$: le double du milieu, moins le point de départ.
- 6 ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$; le quatrième sommet vaut $x_D = x_C - (x_B - x_A)$, et de même en y. Contrôle par les diagonales.
- 7 **Colinéarité** : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **si et seulement si** $xy' - yx' = 0$; sinon, ils ne le sont pas.
- 8 **Traduire le test** : A, B, C **alignés** avec $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$; (AB) $\parallel$ (CD) avec $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$. Même calcul, conclusion différente.